GAME DESIGN DOCUMENT

3D 오픈월드 온라인 액션 RPG 기획서 (제목 미정)

제4권 · 전투 · 아이템 · 경제

기획: 세윤 · 정리: Claude

작성일: 2026년 11월 5일 · 전 5권

대상: 구현을 맡을 AI(Claude) 및 기획자

확정 기획자가 정한 내용 제안 Claude가 채운 내용(조정 가능) 수치 테스트 전 초기값

목차

1. 전투 기본
   - 1.1 데미지 공식
   - 1.2 어그로
   - 1.3 후방 판정
   - 1.4 CC
   - 1.5 비행 전투
   - 1.6 사망과 부활
   - 1.7 PvP
   - 1.8 속성 상성

2. 아이템
   - 2.1 장비 슬롯
   - 2.2 무기
   - 2.3 아티팩트
   - 2.4 등급
   - 2.5 무기 등급 진화
   - 2.6 무기 강화
   - 2.7 랜덤 옵션
   - 2.8 장비 속성
   - 2.9 포션
   - 2.10 인벤토리
   - 2.11 귀속
   - 2.12 소모품
   - 2.13 제작

3. 경제
   - 3.1 원칙
   - 3.2 골드 수급
   - 3.3 골드 소모처
   - 3.4 고급 화폐
   - 3.5 NPC 상점
   - 3.6 유저 간 직접 거래
   - 3.7 경매장
   - 3.8 인플레이션 관리

제4권 · 전투 · 아이템 · 경제

1. 전투 기본

항목	내용	상태
방식	액션 기반. 직접 이동·조준·회피·콤보. 자동 전투 없음	확정
판정	**서버 권위 + 클라이언트 예측.** 서버가 최종 판정, 내 화면은 예측으로 먼저 보여줌	확정
조준	논타겟(바라보는 방향·조준점 기준). 궁수·공허 등은 직접 조준	확정: 직접 조준 / 제안: 전 직업 논타겟
쿨타임	모든 직업의 스킬에 있음	확정

1.1 데미지 공식 제안 · 수치

```
최종 피해 = 공격력 × 스킬 계수 × (1 + 스킬 레벨 보정)
          × (1 − 피해 감소율)
          × 치명타 배율(치명타 시 치명타 피해, 아니면 1)
          × 속성 상성 배율
          × 조건 배율(후방·은신 2배 등)
          × 버프·디버프 배율
          × 무작위(0.95~1.05)

피해 감소율 = 유효 방어력 / (유효 방어력 + 400 + 40 × 공격자 레벨)
유효 방어력 = 방어력 × (1 − 관통률)
```

- 방어력이 아무리 높아도 피해가 0이 되지 않는 **비율 감소형**. 확정
- 예: 50레벨 공격자 기준 방어력 2,400이면 피해 50% 감소.
- 궁수 풀차징의 방어 20% 관통은 관통률에 더한다.
- "고정 데미지"(공허의 잠식 등)는 방어력과 치명타를 무시한다.
- 버프 규칙: **같은 종류 버프끼리는 더하고(합연산), 다른 종류끼리는 곱한다.** 버퍼 두 명의 같은 버프 합연산 규칙(확정)과 맞춘 것이다.

1.2 어그로 확정

- 몬스터는 **자신을 공격한 사람 쪽을 향해** 공격한다(마지막 공격자).
- **전사의 도발**은 어그로를 강제로 끌어온다. 도발 지속 중에는 다른 공격자로 바뀌지 않는다 제안.
- **힐은 어그로와 무관**하다.
- 빛 용기사의 드래곤이 때린 몬스터의 어그로는 **주인**에게 간다.
- 제안 몬스터는 자기 영역에서 일정 거리 이상 끌려가면 돌아가며 체력을 회복한다(무한 끌기 방지).

1.3 후방 판정 확정: 후방 2배 / 제안: 각도

- 대상의 등 뒤 **120도 부채꼴**에서 맞으면 후방. 판정은 서버가 한다.
- 후방 2배는 암살자(와 그림자 사냥꾼의 은신 2배)에 적용된다.

1.4 CC 확정: 면역 · 궁수 차징 취소

CC	효과
기절	아무 행동 불가
빙결	행동 불가, 깨질 때 추가 피해 가능
속박	이동 불가, 공격은 가능
넉백	밀려남
둔화	이동속도 감소 (CC 면역에 걸리지 않는 약한 효과)

- **CC가 풀리면 짧은 CC 면역.** 수치: 3초 → 연쇄 CC로 아무것도 못 하고 죽는 일을 막는다.
- **CC는 궁수의 차징을 취소**한다(피격으로는 안 끊김).
- CC 저항 스탯은 CC 지속시간을 줄인다(상한 50%).
- 제안 보스는 CC 저항 게이지가 있어, 게이지가 찬 짧은 순간에만 CC가 들어간다.

1.5 비행 전투 확정

- **마법사·궁수·마검사**는 비행 스킬(지속시간·쿨타임)이 있다.
- 비행 중 **공격 가능**, **맞으면 추락**한다.
- 수치 비행 지속 10초, 쿨타임 30초, 비행 중 이동속도 140. 성좌술사는 짧은 활공만.
- 제안 추락 시 낙하 피해가 있다(사망 패널티는 없음).

1.6 사망과 부활 확정

- **사망 패널티 없음**(경험치·골드·아이템·내구도 손실 없음).
- 기본은 **가까운 마을에서 부활**.
- **버퍼의 부활 스킬**이나 **부활 아이템**으로 그 자리에서 부활할 수 있다.
- 제안 부활 아이템 '부활의 깃털'은 상점에서 비싸게 판다(골드 소모처).

1.7 PvP 확정

항목	내용
장소	**아레나**와 **필드** 둘 다 가능
필드 패널티 대상	**상대를 먼저 죽인 사람**
패널티	**악명 표시** + **마을 이용 제한**
길드전	예약제 거점전(제5권). 필드 PK 패널티 없음
진영 PvP	없음

악명 세부 제안 · 수치

- 이름이 빨간색으로 바뀐다. 악명 시간은 킬 1회당 30분, 누적된다. 접속 중에만 줄어들고, 몬스터 사냥으로도 줄어든다.
- 악명 상태인 유저는 누구나 패널티 없이 공격할 수 있다.
- 마을 이용 제한: 마을 경비병이 공격하고, 상점·경매장·텔레포트를 쓸 수 없다.

아레나 제안

- 1대1, 3대3 팀전. 시즌제 랭킹(보상은 칭호·외형, 제5권).
- 아레나에서는 장비 능력치를 일정 범위로 보정해 컨트롤 비중을 높인다.
- 아레나 경기 중에는 포션 사용 개수를 경기당 5개로 제한한다(포션 쿨타임이 없기 때문).
- 필드에서는 '결투 신청'으로 패널티 없는 1대1을 할 수 있다.

PvP 보정 모음

대상	보정	상태
공허의 잠식	플레이어 대상 감쇄	확정
빛 용기사 드래곤	PvP 피해 50%	제안
어둠 시야 축소	시야 축소 + 추가 피해 +10%	제안
결투 표식	PvP에서 강화량 절반	제안

1.8 속성 상성 확정: 일치 보너스 + 상성 / 제안: 표

몬스터에게도 속성이 있다. 유리하면 **피해 +25%**, 불리하면 **−20%** 수치.

공격 속성	강한 상대	약한 상대
불	식물	물
식물	대지	불
대지	물	식물
물	불	대지
번개	금속	바람
금속	얼음	번개
얼음	바람	금속
바람	번개	얼음
빛	어둠	어둠 (서로 강함)
어둠	빛	빛 (서로 강함)
공허	상성 없음. 공허 공격은 상대 속성 보너스·저항을 모두 무시	—

- 자연 순환: 불 → 식물 → 대지 → 물 → 불.
- 하늘·광물 순환: 번개 → 금속 → 얼음 → 바람 → 번개.

2. 아이템

2.1 장비 슬롯 확정: 표준형

슬롯	개수
무기	1 (직업 전용)
투구, 갑옷, 장갑, 신발	각 1
목걸이	1
반지	2
아티팩트	1~3 (5레벨 1칸, 30레벨 2칸, 50레벨 3칸 제안)

- 장비 시스템은 첫 퀘스트(토끼 간 10개) 보상으로 해금된다. 확정

2.2 무기 확정: 직업 전용

직업	무기
동양·서양 검사	검
마법사	지팡이·마법 봉
암살자	단검
전사	한손 무기 + 방패
궁수	활 (+ 화살: 한 번 사면 무한 리필)
버퍼	성물
마검사	마검사 전용 검
용기사	드래곤마다 전용 무기(제3권)
히든 8종	각 전용 무기(제3권)

- 시작 무기는 이장이 주는 **나무 몽둥이**(직업 무관). 확정
- 직업을 바꾸면 무기를 새로 구해야 한다(골드 부담 = 직업 변경과 마검사 우회 방지 장치). 확정

2.3 아티팩트 확정

- **특수 효과 장비.** 스킬을 변형하거나 고유 패시브를 준다.
- 속성을 가질 수 있다. **상위 속성(빛·어둠·공허) 아티팩트는 매우 희귀.**

아티팩트 예시 제안

이름	효과
불씨 심장 (불)	불 속성 스킬에 화상 지속시간 +2초
메아리 화살깃	궁수 풀차징 적중 시 30% 확률로 다음 발 즉시 장전
수련자의 매듭	동양 검사 훈련량 획득 +20%

이름	효과
태양 파편 (빛)	버프 지속시간 +3초
공허의 조각 (공허)	고정 데미지 +10%
토끼 발 부적	드롭률 소폭 증가 (토끼 발로 만드는 첫 제작 아티팩트)

2.4 등급 확정: 7단계 · 획득 경로

등급	획득 경로	랜덤 옵션 줄 수 수치	기본 능력치 배율 수치
커먼	사냥 · 상점 · 제작	0	1.0
레어	사냥 · 상점 · 제작	1	1.2
에픽	사냥 · 상점(고가) · 제작	2	1.45
유니크	던전 · 레이드 · 보스	3	1.75
전설	던전 · 레이드 · 보스	4	2.1
초월	월간 레이드 또는 등급 진화	4 (옵션 수치 범위 상향)	2.5
신화	**등급 진화로만**	5	3.0

제안 등급 색: 커먼 회색, 레어 파랑, 에픽 보라, 유니크 노랑, 전설 주황, 초월 하늘빛, 신화 붉은 금색.

2.5 무기 등급 진화 확정

- **재료 + 골드**를 넣고 **확률**로 한 단계 위 등급으로 진화.
- 상위일수록 성공률이 낮다. **실패하면 재료만 사라지고 무기는 유지.**
- 진화해도 **강화 수치는 유지.**

진화	성공률 수치	재료 제안	골드 수치
커먼 → 레어	80%	하급 진화석 ×3	500
레어 → 에픽	60%	하급 진화석 ×6	2,000
에픽 → 유니크	40%	중급 진화석 ×5	8,000
유니크 → 전설	25%	상급 진화석 ×5	30,000
전설 → 초월	15%	상급 진화석 ×10 + 용의 비늘 ×5	100,000
초월 → 신화	8%	신화 진화석 ×3 + 용의 비늘 ×20	300,000

2.6 무기 강화 확정

- 최대 **+15**.
- 목표 +1~+9: 실패해도 **단계 유지**(재료만 소모).
- 목표 +10~+15: 실패하면 **파괴 확률** → 무기가 사라질 수 있음.
- **파괴 방지 주문서**(희귀)로 파괴를 막을 수 있다.
- 등급 진화해도 강화 수치는 그대로.

목표	성공률 수치	실패 시 파괴 확률 수치	강화당 공격력 수치
+1 ~ +3	100% / 95% / 90%	0	+3%
+4 ~ +6	85% / 80% / 70%	0	+3%
+7 ~ +9	60% / 50% / 45%	0	+4%
+10	40%	20%	+5%
+11	35%	25%	+5%
+12	30%	30%	+6%
+13	25%	35%	+6%
+14	20%	40%	+7%
+15	15%	50%	+8%

- 강화 비용: 강화석 + 골드(단계가 오를수록 증가). 파괴 방지 주문서는 용의 비늘로 교환하거나 보스에서 드롭.
- 제안 · 미결 등급·진화·강화 질문은 "무기" 기준으로 확정했다. 방어구·장신구도 등급(7단계)과 랜덤 옵션은 있고, 강화는 최대 +10까지 파괴 없이, 진화는 없음으로 제안한다.

2.7 랜덤 옵션 확정

- 등급이 높을수록 옵션 줄 수가 늘어난다(커먼 0줄 ~ 신화 5줄).
- **골드 + 재료로 옵션 재설정** 가능.
- 같은 이름의 장비도 옵션 때문에 값어치가 달라 거래·경매가 활발해진다.

제안 옵션 목록: 공격력%, 방어력%, 최대 HP%, 최대 마나%, 치명타 확률, 치명타 피해, 공격속도, 이동속도, 쿨타임 감소, 방어 관통, CC 저항, HP 재생, 흡혈, 특정 속성 피해, 직업 고유 수치 획득량(훈련량·신성력·친밀도 등).

2.8 장비 속성 확정: 일치 보너스 + 상성

- 마법사 계열·용기사는 **자기 속성과 같은 속성의 장비**에서 큰 보너스.
- 다른 직업은 속성 장비로 **속성 추가 피해**를 얻는다.
- 몬스터 속성과의 상성이 적용된다(1.8).
- 수치 속성 일치: 해당 속성 피해 +15%. 비일치 직업: 공격 시 공격력 10%만큼 속성 추가 피해.

2.9 포션 확정

- HP·마나 포션은 **쿨타임 없이** 연속으로 마실 수 있다.
- 상점에서 산다. 골드가 귀하므로 포션 자체가 자연스러운 제한이 된다.
- 제안 아레나에서만 경기당 사용 개수 제한(1.7).

2.10 인벤토리 확정: 칸 제한 + 확장 + 창고

항목	값 수치
기본 칸	40
확장	골드로 10칸씩, 최대 120칸. 확장할수록 비용 2배

항목	값 수치
창고	마을 개인 창고 60칸, 최대 200칸 (하우징 창고와 공유)
겹치기	같은 재료는 한 칸에 최대 999개

2.11 귀속 확정

- **귀속 없음.** 모든 아이템을 언제든 거래할 수 있다.
- 제안 퀘스트 진행용 아이템만 예외로 거래 불가.

2.12 소모품 제안

소모품	용도
HP·마나 포션	회복 (쿨타임 없음)
부활의 깃털	그 자리 부활
파괴 방지 주문서	강화 파괴 방지
옵션 재설정 큐브	랜덤 옵션 재설정 재료
강화석·진화석	강화·진화 재료
요리	일시 버프 (생활 기술)
귀환 주문서	가장 가까운 마을로 이동

2.13 제작 확정: NPC 제작 + 생활 기술 둘 다

- **기본은 마을 장인 NPC 제작**: 재료 + 레시피 + 골드를 가져가면 만들어줌. 레시피는 퀘스트·드롭·상점에서 얻음.
- **생활 기술**(대장장이·연금술 + 채집·채광·낚시·요리)을 키우면 더 좋은 아이템과 **대성공** 확률을 얻는다. 생활 기술 세부는 제5권.
- 토끼 발은 첫 제작 재료다(예: 토끼 발 부적). 확정: 재료 / 제안: 아이템

3. 경제

3.1 원칙 확정

- **골드 수급을 거의 없애서 항상 부족하게.** 상점에서 물건을 사려면 엄청난 돈이 필요하다.
- 골드는 **퀘스트·레이드 보상 중심**으로 얻는다. 사냥 드롭 골드는 아주 적다(토끼 1~3골드 수준).
- 사망 패널티와 내구도가 없으므로 골드 소모처를 넓게 둔다.

3.2 골드 수급 수치

원천	양
일반 몬스터	1~3 × (1 + 몬스터 레벨 / 10) 골드
엘리트·네임드	일반의 5배 / 20배
자투리 일일 의뢰	레벨 × 20 골드

원천	양
자투리 주간 의뢰	레벨 × 150 골드
서브 퀘스트 단계	레벨 × 50 골드
메인 퀘스트 챕터 완료	레벨 × 400 골드
던전 클리어	레벨 × 30 골드
50레벨 이전 레이드	레벨 × 60 골드 + 고유 재료
일일 / 주간 / 월간 레이드	3,000 / 25,000 / 120,000 골드 + 용의 비늘
월드 퀘스트	기여도에 따라 레벨 × 30~100 골드 + 용의 비늘
NPC에게 아이템 판매	상점 구매가의 10%

3.3 골드 소모처 확정: 종류

소모처	예
장비 성장	강화, 등급 진화, 옵션 재설정
제작·소모품	제작 수수료, 포션, 부활 아이템, 파괴 방지 주문서
편의 기능	스탯 초기화, 인벤토리·창고 확장, 마을 간 텔레포트
거래 수수료	경매 판매 수수료, 교환창 골드 이동 수수료
하우징	집 확장, 가구 제작 (제5권)
직업	직업 변경, 속성 변경, 진영 변경

3.4 고급 화폐 확정

항목	내용
이름	가칭 **'용의 비늘'** (나중에 변경 가능)
획득	**보스, 레이드, 월드 퀘스트**. 길드전 승리 주간 보상
사용	**초월·신화 진화 재료, 파괴 방지 주문서, 희귀 상점**
거래	가능
유료 판매	없음 (수익 모델 없음)

3.5 NPC 상점 확정: 에픽까지 판매

- 잡화(포션·재료), 무기, 방어구 상점이 마을마다 있다.
- 장비는 **커먼~에픽까지** 판다. 에픽은 매우 비싸다.

품목 수치	가격
하급 HP 포션	30 골드
상급 HP 포션	400 골드
레어 무기 (20레벨대)	6,000 골드

품목 수치	가격
에픽 무기 (30레벨대)	120,000 골드
에픽 방어구 1부위	60,000 골드
부활의 깃털	2,000 골드
마을 간 텔레포트	50~300 골드 (거리 비례)
스탯 초기화	레벨 × 300 골드

3.6 유저 간 직접 거래 확정

- **교환창 거래 자유.** 두 사람이 교환창에 아이템·골드를 올리고 **둘 다 확인해야** 성사. 사기 방지 확인 단계 포함.
- 수치 교환창으로 골드를 옮기면 2% 수수료.

3.7 경매장 확정: 즉시구매만

- 월드 전체 공용 경매장. 판매자가 가격을 정해 올리면 구매자가 그 가격에 바로 산다(입찰 없음).
- 수치 판매 성사 시 수수료 8%, 등록 기간 48시간, 등록 수수료 소액(취소해도 돌려주지 않음).
- 판매 대금과 미판매 아이템은 우편으로 받는다.

3.8 인플레이션 관리 제안

- 운영자 화면에서 서버 전체 골드 총량, 하루 골드 생성량·소멸량을 기록한다.
- 소멸량이 생성량보다 꾸준히 낮으면 수수료율과 상점 가격을 올린다.
- 귀속이 없어서 장비 거래가 경제의 중심이 된다. 지인 전용이라 위험은 낮지만 거래 로그는 남긴다.